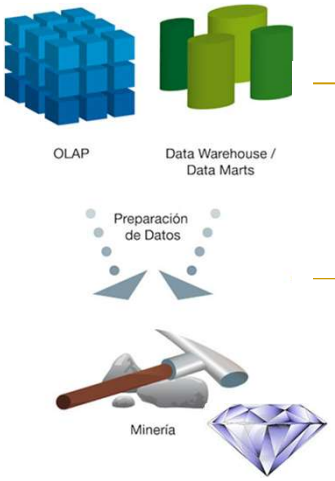


Inteligencia de Negocios

Sistemas de Gestión

Sistemas de Información de Gestión

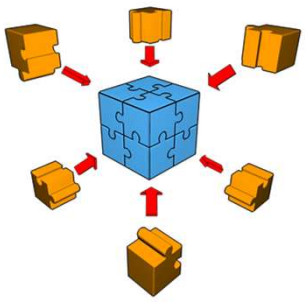
Definimos sistema de información de gestión como el proceso por el cual los datos que son importantes para la empresa son identificados, analizados, recolectados y puestos a disposición de la misma.

El primer objetivo de un sistema de gestión es incrementar la 'inteligencia' de los procesos del negocio.

BI - Business Intelligence

Sistema de Información de Gestión
+
DataWarehouse
=
BI – Inteligencia de Negocios

Inteligencia de Negocios



La integración de la información para la mejor toma de decisiones

Inteligencia de negocios

La **inteligencia de negocios** *busca* **mejorar el acceso** *y* **distribución de la información** *hacia quienes la consumen.*

Esto se consigue gracias a la existencia de **herramientas gráficas avanzadas** *y técnicas de* **Procesamiento Analítico en Línea**, *así como también de* **Minería de Datos**.

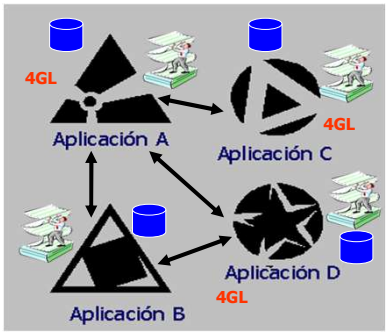
Un sistema de Inteligencia de Negocios debe proveer **escalabilidad** *y permitir* **integrarse** *con productos de* **diferentes proveedores**

Origen



- *En los primeros días de los sistemas de información vieron la luz las aplicaciones.*
- *Su diseño estaba marcado por las necesidades puntuales del día a día de diferentes departamentos.*
- *La integración entre ellas no era un objetivo.*

Origen



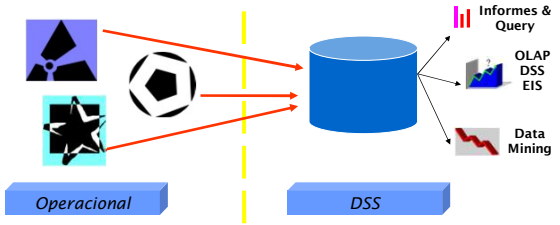
Origen

¿Cómo compensar la carencia de una arquitectura de datos?

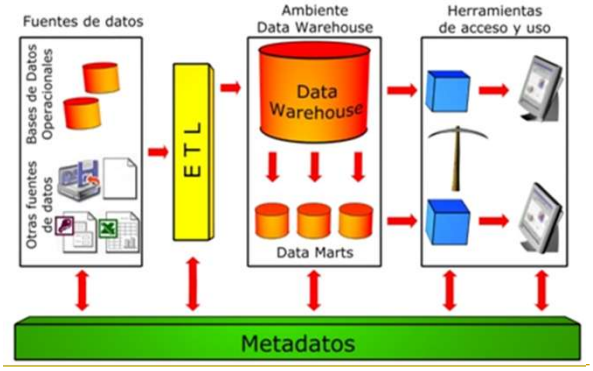
Creando una gran base de datos virtual para integrar los datos de las aplicaciones existentes, que pasarán a formar parte de esta base de datos una vez que hayan sido depurados y reconciliadas sus disparidades. Esto posibilitará que los datos sean utilizados para la toma de decisiones.

Origen

La solución pasa por separar el procesamiento en dos grandes categorías:

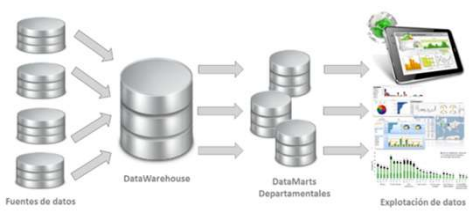


BI - Datawarehousing



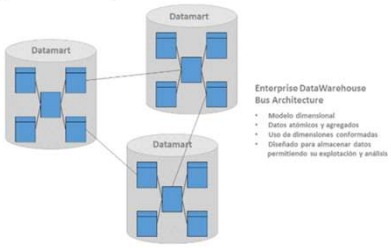
Data Warehouse

Bill Inmon
Define el DW en base a sus características: Orientado a temas, variante en el tiempo, no volátil, integrado. Los Data Marts se sirven del Data Warehouse para extraer información. (Metodología Top Down). Un repositorio que centralice los datos de los diferentes sistemas operacionales de las organizaciones para que éstos queden validados e integrados en una única base de datos.



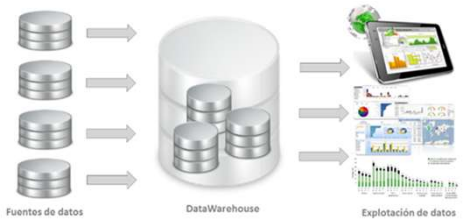
Data Warehouse

Ralph Kimball
Un Data Warehouse es una copia de las transacciones de datos específicamente estructurada para la consulta y el análisis
"es el resultado de la unión de los Data Marts de la empresa."
(Metodología Bottom Up)



Data Warehouse

Ralph Kimball
Un Data Warehouse es una copia de las transacciones de datos específicamente estructurada para la consulta y el análisis
"es el resultado de la unión de los Data Marts de la empresa."
(Metodología Bottom Up)

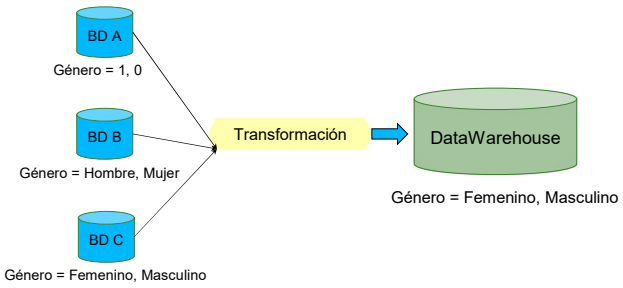


Data Warehouse

UN DATA WAREHOUSE CONTIENE

- Información histórica
  - Para visualizar tendencias y efectuar comparaciones
- Información consolidada
  - Para acelerar la respuesta a las consultas
- Maneja grandes volúmenes de datos

Transformación



Transformación

Cuestiones presentes a la hora de los ETL

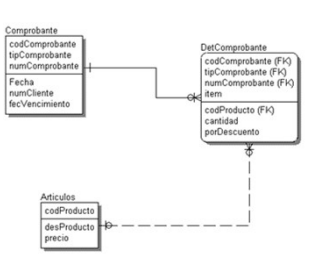
- Convenciones diferentes de nombres (Ej.: total de la factura: FacTot o TotFac).
- Medidas de variables expresadas en diferentes unidades (Ej.: distancias en centímetros o metros).
- Valores de los códigos. Diferencias de codificación (Ej.: código de sexo: M/F, V/M o 1/0).
- Estructura de los Códigos. Diferencias de formatos (Ej.: Char(10) o N(10)).

Transformación

- Tecnología de almacenamientos múltiples
- Definiciones múltiples de datos (sinónimos y homónimos)
- Campos nulos
- Duplicidades
- Cambios de atributos claves
- Distintos formatos de fecha
- Correcciones por inflación o devaluación

Transformación

Requerimiento de Información: Analizar las ventas a través del tiempo.



- Filtrado
- Derivación
- Resumen
- Reubicación



Ventas
Mes
Año
.....
Total vendido

OLAP - Conceptos

Medidas o indicador
valores cuantitativos
- ✓ ventas en $
- ✓ unidades vendidas
- ✓ número de personas

Dimensiones
categorías descriptivas
- ✓ tiempo
- ✓ geografía
- ✓ producto

OLAP - Conceptos

Indicador Clave de Rendimiento (KPI)

Los KPIs son métricas que nos ayudan a identificar el rendimiento de una determinada acción o estrategia. Estas unidades de medida nos indican nuestro nivel de desempeño en base a los objetivos que hemos fijado con anterioridad.

OLAP – Conceptos - KPI

KPIs logistica
- Rotación de inventario de materia prima
- Rotura de stock de materia prima
- Rotación de inventario de producto
- Rotura de stock de producto
- Coste medio por orden de compra de materia prima
- Plazo de aprovisionamiento (Lead Time)
- Margen entre coste de materia prima y total de ventas
- Plazo medio de pago
- Cumplimiento de plazos
- Errores de facturación
- Coste medio de transporte unitario
- Coste de transporte sobre ventas
- Coste por kilómetro
- Entregas a tiempo

KPIs retail
- Footfall o número de visitas
- Frecuencia de visitas
- Horas con mayor tránsito
- Ventas
- Ventas por visita
- Ventas por metro cuadrado
- Unidades vendidas por transacción
- Margen neto
- Tasa de conversión
- Ventas por categoría
- Tasa de conversión por categoría
- Ticket promedio
- Rotación de stocks
- Fidelización
- Devoluciones

OLAP – Conceptos - KPI

KPIs ventas
- Rentabilidad media de las ventas
- Rentabilidad y margen de cada producto
- Cuota de mercado
- Posicionamiento en el mercado
- Rotación de stock
- Índice de fidelización
- Reclamaciones
- Devoluciones
- Visitas de clientes
- Llamadas telefónicas
- Visitas a clientes o reuniones
- Volumen de compras por cliente

KPIs finanzas
- Margen de utilidad
- Eficiencia de costes
- ROI (Rentabilidad de la inversión)
- ROCE (Rentabilidad sobre capital empleado)
- Grado de liquidez
- Desempeño de la fuerza de ventas
- Índice de reducción de costes
- Rentabilidad
- Cash flow
- Solvencia
- Apalancamiento financiero

OLAP - Conceptos

Dimensiones

Permiten responder cuestiones sobre los indicadores y proveen un contexto en el cual se reportan los mismos. Un indicador por sí solo carece de sentido, a menos que uno lo ponga dentro de algún contexto. Por ejemplo:

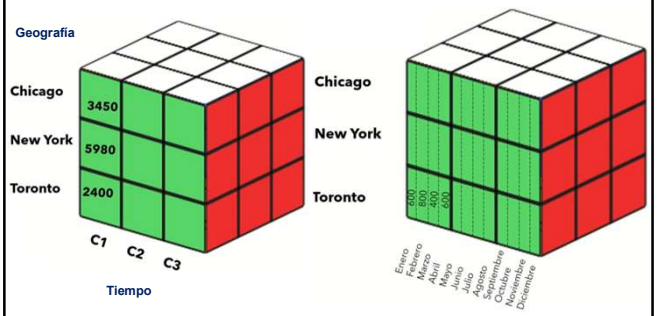
- $150.000, representa una venta diaria, mensual o anual ?
- ¿Es la gran compra de una sola persona o la suma de pequeñas compras de varias personas ?

BI - Datawarehousing

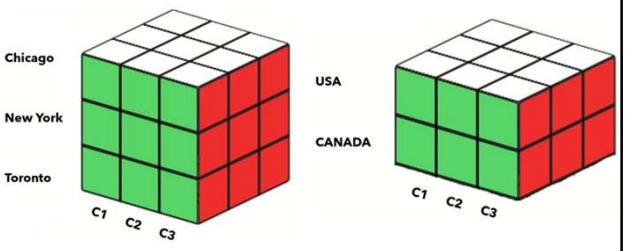
CUBO - Definición

Un cubo es una parte de la estructura de una solución BI donde están calculados todos los valores que resultan de la intersección de cada indicador con todas las dimensiones y sus jerarquías.

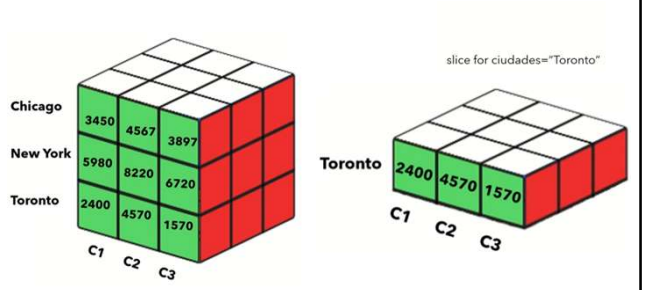
Operaciones - Drill Down



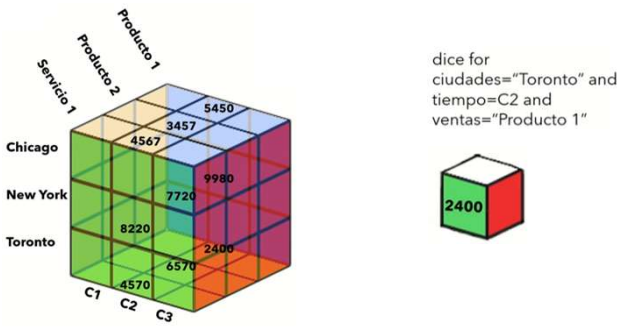
Operaciones - Roll Up



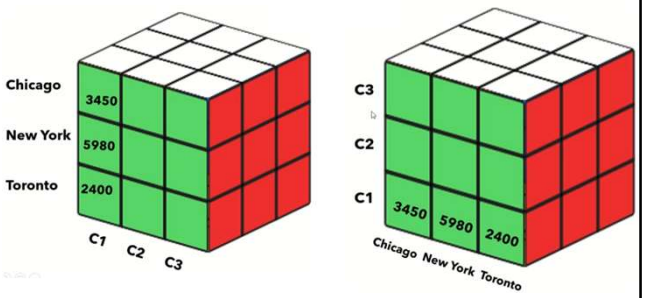
Operaciones - Slice (Rebanar)



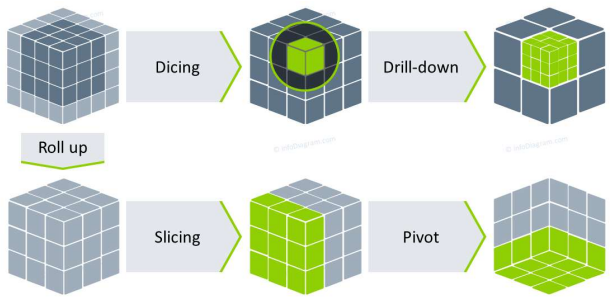
Operaciones - Dice (Picar)



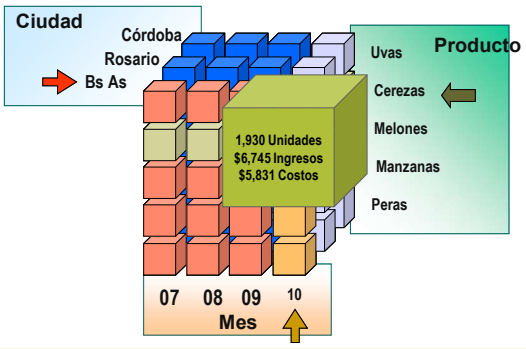
Operaciones - Pivot



Operaciones en Cubos OLAP



OLAP



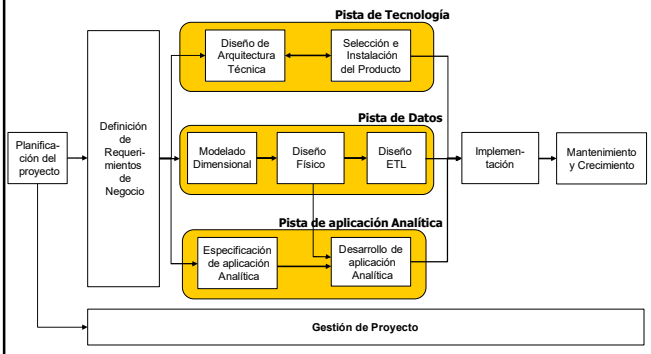
BD Operacionales - DW

BD Operacionales	Data Warehouse
Muchos usuarios concurrentes	Pocos usuarios concurrentes
Consultas predefinidas	Consultas complejas, frecuentemente no anticipadas.
Muchas normas	Pocas normas
Requerimientos de respuesta inmediata	Requerimientos de respuesta no tan críticos
Acceso Programador	Acceso Usuarios

BD Operacionales - DW

BD Operacionales	Data Warehouse
Datos Operacionales	Datos del negocio para Información (datos informativos)
Orientado a la aplicación	Orientado al sujeto
Actual	Actual + histórico
Detallada	Detallada + más resumida
Cambia continuamente	Estable
Pocos datos derivados	Muchos datos derivados

Ciclo de Vida



Ciclo de Vida: Requerimientos

- Areas tema
- Dimensiones
- Granularidad

Requerimientos: Areas Tema

Area Tema: identifica y agrupa todos los procesos relacionados con un área lógica de negocios.

Por ejemplo, marketing, finanzas, recursos humanos, ventas, etc.

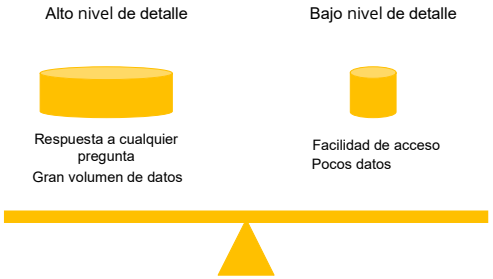
Requerimientos: Dimensiones

Cuál es el ingreso por región en los últimos 6 trimestres?

Tiempo

Area geográfica

Requerimientos: Granularidad



Ejemplos: Dim. y Granularidad

- Cuál es el ingreso por región en los últimos 6 trimestres?
- Cuál es el menor nº de clientes por Representante de Ventas?
- Quién es el Representante de Ventas con ingresos mensuales más altos?
- Cuáles son los 10 primeros productos en volumen de ventas por región y por año?

OLAP - Conceptos

Medidas o indicador
valores cuantitativos
- ✓ ventas en dólares (u otra moneda)
- ✓ unidades vendidas
- ✓ número de personas

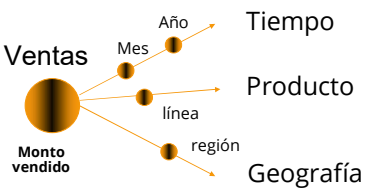
Dimensiones
categorías descriptivas
- ✓ tiempo
- ✓ geografía
- ✓ producto

Jerarquías
niveles de detalle de los datos
- ✓ dimensión de **tiempo** → niveles: años, meses, días
- ✓ dimensión **geografía** → niveles: país, región, provincia, ciudad

Modelo Starnet

Consulta empresarial:

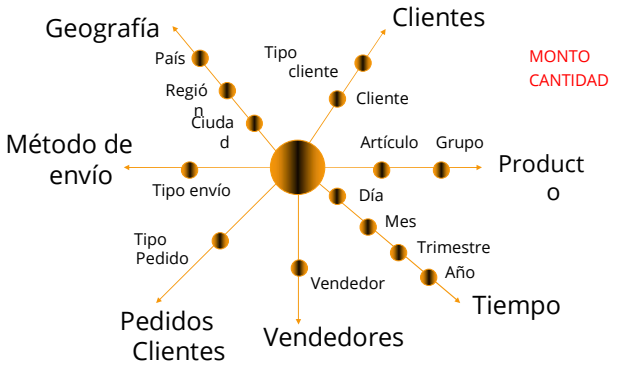
Ventas anuales y mensuales por línea de producto y región



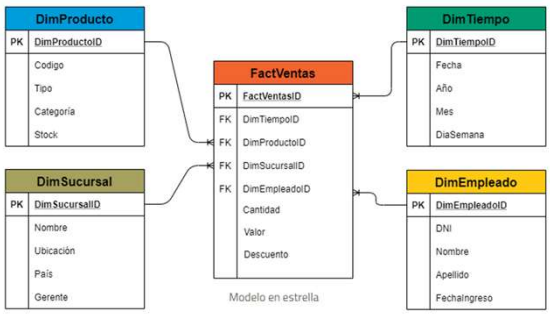
Modelo Starnet - Consultas

1. Ventas por vendedor, por tipo de cliente y por cliente
2. Pedidos o contratos identificados por tamaño por geografía y producto
3. Ingresos por cliente por año
4. Ventas regionales por país, trimestre y mes
5. Porcentaje de envíos por tipo de método de envió (aéreo, terrestre) por año, por mes
6. Ventas de producto por región, por ciudad por trimestre, mes, día, analizadas también por grupo de producto
7. Ventas de la competencia por región, cuidad, país, por año, mes y por trimestre
8. Demografía por región por distrito

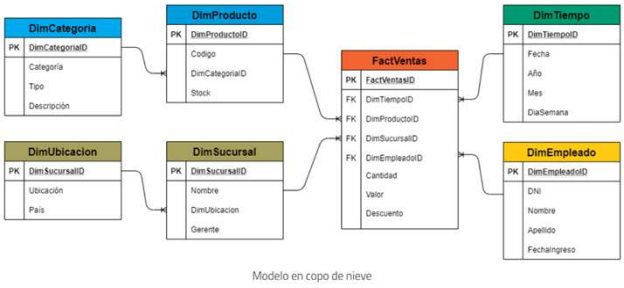
Modelo Starnet (Red Estrella)



Diseño – Esquema Estrella



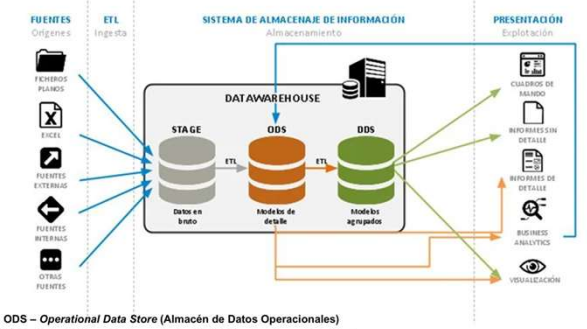
Diseño – Esquema Copo Nieve



Diseño

	Estrella	Copo de nieve
Mantenimiento	Redundante. Requiere mayor mantenimiento.	No redundante. Requiere menos mantenimiento.
Facilidad de uso	Fácil uso, consultas menos complejas. Requiere poco conocimiento especializado.	Difícil de entender, consultas más complejas. Requiere gran conocimiento especializado.
Joins	Poca cantidad.	Gran cantidad.
Rendimiento de las consultas	Ejecuciones más rápidas.	Ejecuciones más lentas por los cruces de información.
Dimensiones	Una tabla por dimensión.	Más de una tabla en algunas dimensiones.
Nivel de normalización	Desnormalizado.	Tablas de dimensiones normalizadas, tablas de hechos desnormalizadas.

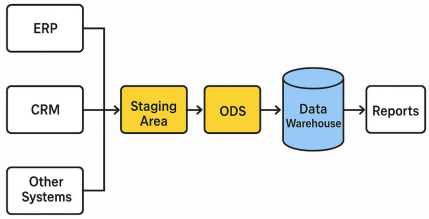
Arquitectura DW



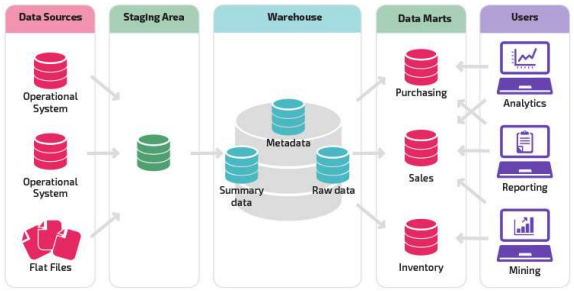
ODS – *Operational Data Store* (Almacén de Datos Operacionales)

DDS – Data Delivery System o Data Distribution System – Data Marts

Arquitectura DW

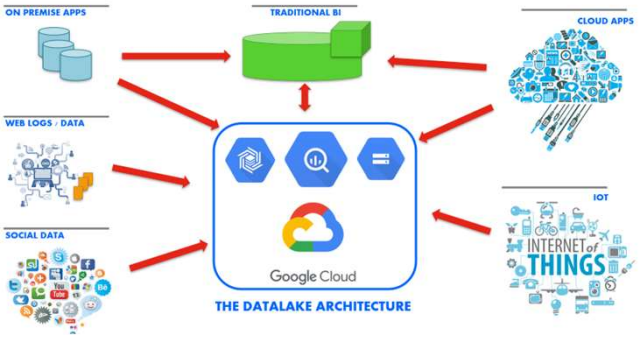


Arquitectura DW



Data Lake

https://console.cloud.google.com

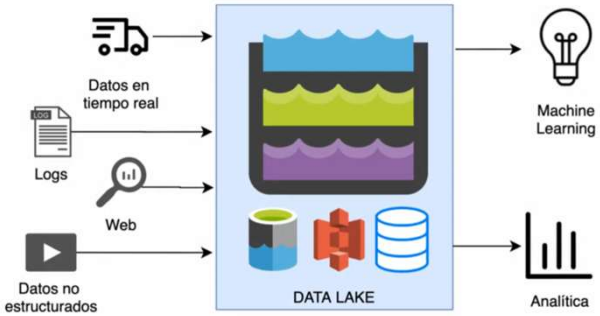


https://cloud.google.com/learn/what-is-a-data-lake?hl=es-419

Data Lake

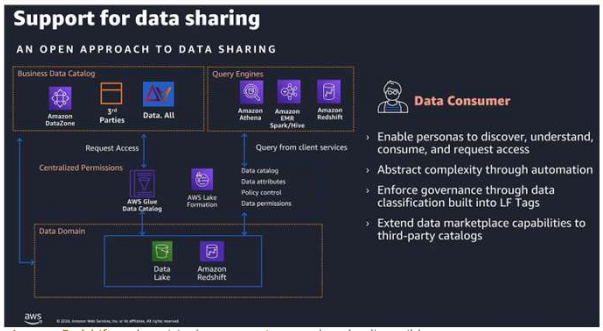
- Un data lake es un repositorio centralizado que almacena todos los datos estructurados y no estructurados a cualquier escala en una organización.
- Los datos se almacenan tal como están, sin necesidad de estructurarlos primero y ejecutar distintos tipos de análisis, desde paneles y visualizaciones hasta procesamiento de big data, análisis en tiempo real y aprendizaje automático para orientar la toma de mejores decisiones.

Data Lake



https://www.youtube.com/channel/UCBqzJ1QI3jkklYXLL9gVpWQ

Data Lake



Amazon Redshift es el servicio de Data Warehouse en la nube disponible en AWS que nos permite realizar consultas analíticas en SQL para big data de manera eficiente.

AWS >>

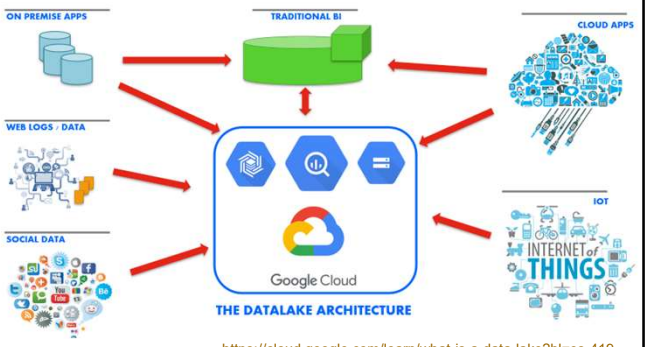
Data Lake



https://aws.amazon.com/es/s3/

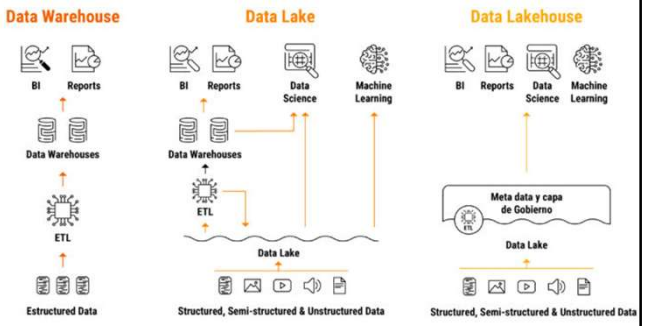
Data Lake

https://console.cloud.google.com



https://cloud.google.com/learn/what-is-a-data-lake?hl=es-419

DW – DL – DLH



IBM >>

DW – DL – DLH

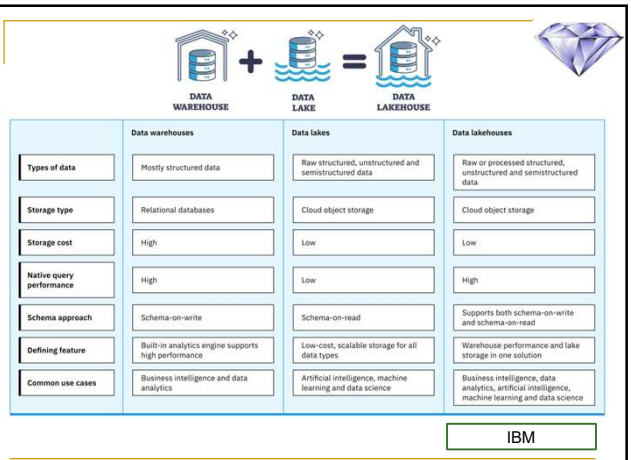
Características clave de los data lakehouses

Un data lakehouse fusiona las características principales de los data lakes y los data warehouses en una única solución de gestión de datos.

Al igual que un data lake, un data lakehouse puede almacenar datos en cualquier formato (estructurado, no estructurado o semiestructurado) a bajo costo.

Al igual que un warehouse, un data lakehouse admite consultas rápidas y analytics optimizados.

IBM >>



IBM

Data Lakes

Criterios	LOS HIPERESCALADORES EN LA NUBE			LAS SOLUCIONES MULTICLOUD		
	aws	Google Cloud	Microsoft Azure	CLOUDERA	databricks	snowflake
Servicio de almacenamiento primario	Amazon S3	Google Cloud Storage	ADLS Gen2	Cloudera Data Platform	Lago de datos sobre AWS, GCS o ADLS	Plataforma de datos en la nube Snowflake
Motor de procesamiento	Amazon EMR	Google Dataproc, Dataflow	Azure HDInsight, Azure Synapse	CDP Data Engineering	Delta Engine	Snowflake
Compatibilidad con SQL	Amazon Athena, Redshift, Spectrum	Google BigQuery	Azure Synapse	Servicios de analítica de autoservicio para data warehouses	SQL Analytics Service	Snowflake
Catálogo	AWS Glue	Google Data Catalog	Azure Data Catalog	Cloudera Data Platform	Unity Catalog	Soluciones para partners
Servicio de canales	AWS Glue	Cloud Data Fusion, Dataflow	Azure Data Factory	Cloudera Data Engineering	Delta Live Tables	Snowpark
Compatibilidad con Apache Hive y Apache Spark	✓	✓	✓	✓	Apache Spark	N/A
Compatibilidad con varios lenguajes de programación	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Almacenamiento y computación desacoplados	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arquitectura de lakehouse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multicloud	✗	✗	✗	✓	✓	✓

Comparación

Solución	Comparativa General	Recomendaciones
Data Lake	Almacena datos en su forma **cruda** y **original**, ideal para datos no estructurados y semi-estructurados. **Flexible** y **escalable**.	Recomendado para organizaciones que necesitan almacenar y analizar grandes volúmenes de datos no estructurados, como en proyectos de big data, machine learning y AI. Adecuado para la ingesta de datos de IoT y sensores.
Data Warehouse	Optimizado para el almacenamiento y análisis de datos **estructurados**. Proporciona consultas rápidas y eficientes con alta calidad y consistencia de datos. Sin embargo, es más **costoso** y menos flexible.	Ideal para empresas que requieren análisis de datos estructurados, reporting empresarial y toma de decisiones estratégicas. Adecuado para análisis de tendencias y predicciones con datos consistentes.
Lakehouse	Combina la flexibilidad de Data Lakes con las capacidades de gestión y optimización de Data Warehouses. Almacena datos en su forma cruda y proporciona análisis estructurado.	Útil para organizaciones que buscan una solución híbrida, ofreciendo tanto ingesta de datos en bruto como análisis eficiente. Recomendado para maximizar la flexibilidad y eficiencia en la gestión de datos.
Data Mart	Subconjunto especializado de un Data Warehouse, enfocado en necesidades específicas de departamentos. Ofrece eficiencia y focalización, pero con limitaciones de alcance y posible redundancia de datos.	Adecuado para departamentos específicos que necesitan análisis detallados, como finanzas, marketing y ventas. Recomendado para organizaciones que buscan soluciones costo-efectivas y rápidas de implementar.

Comparación

Data Lake	Característica	Data Warehouse
Datos no estructurados y estructurados de diversas fuentes de datos de la empresa	**Tipo de datos**	Datos históricos que se han estructurado para adaptarse a un esquema de base de datos relacional
Almacenamiento rentable de big data	**Propósito**	Análisis para decisiones empresariales
Científicos e ingenieros de datos	**Usuarios**	Analistas de datos y analistas de negocios
Almacenamiento de datos y análisis de big data, como el aprendizaje profundo y el análisis en tiempo real	**Tareas**	Normalmente consultas de solo lectura para agregar y resumir datos
Almacena todos los datos que se pueden utilizar: ¡puede ocupar petabytes!	**Tamaño**	Solo almacena datos relevantes para el análisis
Machine Learning, Predictive analytics, data Discovery y perfilamiento.	**Analytics**	Reportes en batch, BI y visualización



Caso Práctico